

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель программы

_____ Ю.Г.Древс

ЗАДАНИЕ
на подготовку выпускной квалификационной работы магистра

Тема: Исследование и разработка фреймворка для микроконтроллера МК32

Магистрант: Шеберстов Д. А., 89044723433, sheberstovd@mail.ru

ФИО, контакты

Руководитель ВКР: Заева Маргарита Анатольевна, к.т.н., доцент каф. 12,
+79037199188, MAZaveva@mephi.ru

ФИО, звание, степень, организация, должность, контакты

Консультант ВКР:

ФИО, звание, степень, организация, должность, контакты

Дата выдачи задания: 17.02.2025

Дата защиты ВКР: в соответствии с графиком защиты ВКР

1. Цели ВКР:

Улучшить и сократить процесс создания серверных компонентов за счёт разработки фреймворка для микроконтроллера МК32, который обеспечит разработчиков инструментом для повышения эффективности их работы и улучшения производительности серверных систем.

2. Исходные данные (ограничения):

- 2.1 Средства вычислительной техники/специальное оборудование: Микроконтроллер МК32, оборудование для отладки, отладочная плата
 - 2.2. Среда разработки: ОС Linux, Vim, Gcc
 - 2.3 Библиотеки и фреймворки для разработки: HAL (Hardware Abstraction Layer) для работы с периферией микроконтроллера
-

3. Требования к содержанию ВКР:

а) обзор источников, связанных с темой ВКР

1. Анализ существующих фреймворков для микроконтроллеров, их архитектуры и функциональных возможностей.
2. Обзор литературы по программированию микроконтроллеров, включая книги и статьи, посвященные языку С и особенностям разработки для платформы МК32.
3. Исследование современных тенденций в области Интернета вещей (IoT) и применения микроконтроллеров в этой области.
4. Обзор методов и инструментов для тестирования и отладки программного обеспечения для микроконтроллеров.

б) теоретическая часть ВКР

1. Описание архитектуры микроконтроллера МК32, его основных компонентов и возможностей.
2. Теоретические основы разработки фреймворков, включая принципы модульности, расширяемости и управления ресурсами.
3. Анализ требований к фреймворку для микроконтроллеров, включая производительность, безопасность и удобство использования.
4. Обзор методов оптимизации программного обеспечения для микроконтроллеров.

в) практическая часть ВКР

1. Процесс проектирования и реализации фреймворка для микроконтроллера МК32, включая выбор архитектуры и инструментов.
2. Описание этапов разработки, включая написание кода, тестирование и отладку.
3. Проведение тестирования фреймворка в различных сценариях использования, анализ полученных результатов и их интерпретация.
4. Разработка документации и руководства пользователя для фреймворка.

4. Отчетные материалы:

- 4.1. Пояснительная записка к ВКР (70-90 страниц без учета приложений, оформление по ГОСТ 7.32-2017, оригинал задания подшивается после титульного листа)

- 4.2. Иллюстрации к докладу:

- титул - 1 слайд;
- исходные данные (ограничения) - 1-2 слайда;
- цели и задачи ВКР – 1 слайд
- обзор источников, связанных с темой ВКР - 1-2 слайда;
- теоретические сведения - 2-4 слайда;
- практические результаты - 2-4 слайда;
- заключение (научно-практические выводы) - 1-2 слайда

5. Рекомендуемые источники:

1. Харрис, Дэвид М., Харрис, Сара Л. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера RISC-V / пер. с англ. – Романов А.Ю.: ДМК Пресс, 2021. – 752 с.
2. Цифровой синтез: RISC-V / под общ. ред. А. Ю. Романова.: ДМК Пресс, 2024. – 636 с.: ил. – (Книжная полка Истового инженера).
3. Керниган, Б., Ритчи, Д. Язык программирования С / пер. с англ. – Бордовая В.П.: изд. Вильямс, 2019. – 288 с.
4. Мартин, Р. Чистый код: создание, анализ и рефакторинг / пер. с англ.; изд. Питер, 2024. – 464 с.
5. Мартин, Р. Чистая архитектура: искусство разработки программного обеспечения / пер. с англ.; изд. Питер, 2024. – 352 с.

Магистрант

подпись

Шеберстов Д.А.

ФИО

Руководитель ВКР

подпись

Заева М.А.

ФИО

Консультант ВКР

подпись

ФИО